## 四、翻译后加工修饰

### （一）水解新生肽链（修饰一级结构）理解理顺,不需背

去除 N-甲硫氨酸
去除 N-甲酰甲硫氨酸 原核第1个甲硫氨酸甲酰化
去除 N-甲酰基而保留甲硫氨酸
去除分泌蛋白质和跨膜蛋白质 N 端信号肽
去除 C 端氨基酸
去除部分肽段（酶原激活）暴露/形成活性中心
某些肽链经水解后可产生多种小分子活性肽

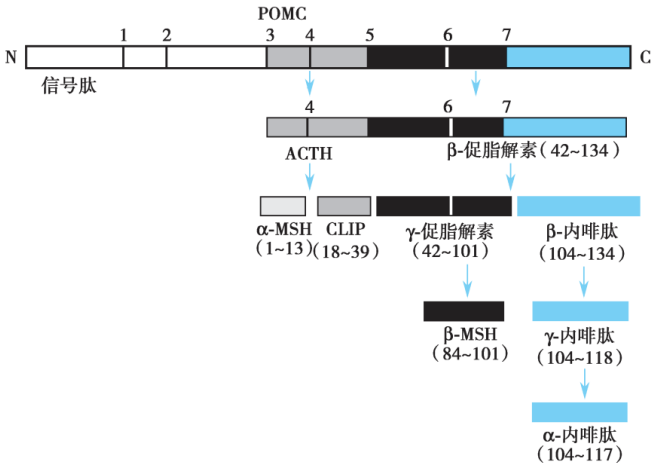



图 16-12　POMC 的水解修饰
POMC 的水解位点由 Arg-Lys、Lys-Arg 或 Lys-Lys 序列构成，用数字 1～7 表示。各活性物质下方括号内的数字为其在 POMC 中对应的氨基酸编号（将 ACTH 的 N 端第一位氨基酸残基编为 1 号）。

### （二）氨基酸的化学修饰（修饰一级结构）

①甲基化
②乙酰化：赖氨酸、丝氨酸 咦nice
③羟基化：赖氨酸、脯氨酸　羟化酶辅因子:VitC
④糖基化
⑤磷酸化：酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸　老鼠屎

氨基酸的化学修饰:甲乙羟糖硫磷酸化
酶的化学修饰:甲乙腺(腺苷化)硫磷酸化

### （三）形成二硫键（修饰一级结构或空间结构）

半胱氨酸(-SH)+半胱氨酸(-SH)→胱氨酸(-S-S-)

### （四）多肽链折叠（修饰空间结构）

| | | |
|---|---|---|
| 分子伴侣<br>和伴侣折叠<br>热休克了<br>不要速度 | 热激蛋白 70<br>热休克蛋白 70<br>Hsp70 | 使某些跨膜蛋白质在转运至膜前保持非折叠状态<br>避免新生肽链过早折叠 不能加速折叠<br>避免蛋白质因高温变性从而发生聚集<br>解开多肽链聚集（清除错误折叠的肽链中间物） |
| | 伴侣蛋白　6+E=7<br>（真核 Hsp60、原核 GroE） | 提供正确折叠的微环境 |
| 异构酶<br>二姨夫 | ①二硫键异构酶：形成正确的二硫键<br>②肽脯氨酰基顺反异构酶：肽链在 脯 氨酸弯折处正确折叠 β转角的转角处与脯氨酸有关 | |

蛋白质折叠
- 根本原因:一级结构
- 外在因素:分子伴侣

Pro